

Challenge Gabungan Web + Reverse + Crypto

Berikut adalah Challenge Gabungan Web + Reverse + Crypto dengan skenario realistis seperti kompetisi nasional.

Format flag:

NC2026{...}

Tema: Operation CipherMarket

Target : Mahasiswa / Seleksi Tim Nasional

Durasi : 4-6 jam

Tingkat : Medium → Insane

Backend menggunakan:

- Flask
- SQLite
- Docker

STORYLINE

Sebuah marketplace crypto internal kampus diretas.

Peserta harus:

1. Reverse logic Python backend
2. Eksploitasi celah web
3. Pecahkan enkripsi
4. Gabungkan semua untuk mendapatkan flag utama

• CHALLENGE 1 – Reverse Token Generator (Web + Reverse)

File app.py:

```
def generate_token(user):  
    secret="market"  
    return "".join(chr(ord(u)^ord(secret[i%len(secret)])) for i,u in enumerate(user))  
  
@app.route("/api/login")  
def login():
```

```
user=request.args.get("user")
token=request.args.get("token")
if token==generate_token("admin"):
    return "Access Granted"
```

Tugas:

Reverse XOR multi-key dan buat token untuk user admin.

Analisis:

XOR ulang dengan key "market".

Flag ditemukan setelah akses endpoint /admin:

```
NC2026{token_forged}
```

- **CHALLENGE 2 – SQL Injection + Crypto (Web + Crypto)**

Kode backend:

```
query=f"SELECT secret FROM users WHERE username='{user}'"
```

Eksplit:

```
' UNION SELECT secret FROM config--
```

Didapat ciphertext:

```
Zk9xR1pXe3dlYl9jcnlwdG99
```

Step:

1. Base64 decode
2. Reverse string
3. ROT13

Flag:

```
NC2026{web_crypto}
```

- **CHALLENGE 3 – Hidden Debug Endpoint (Reverse + Web)**

Dalam source ditemukan:

```
@app.route("/debug")
def debug():
```

```
code=request.args.get("code")
return str(eval(code))
```

Eksploit:

```
?code=__import__('os').listdir()
```

Temukan file:

key.bin

Isi file terenkripsi XOR 4.

Decrypt → dapat AES key.

Flag:

NC2026{debug_eval_rce}

- **CHALLENGE 4 – AES Encrypted Flag (Crypto + Reverse)**

File: **flag.enc**

Kode di backend:

```
from Crypto.Cipher import AES

key=b'shadowmarket123'
cipher=AES.new(key,AES.MODE_ECB)
```

Peserta:

- Reverse source
- Extract key
- Decrypt flag.enc

Flag:

NC2026{aes_reverse}

- **CHALLENGE 5 – JWT Privilege Escalation (Web + Crypto)**

Backend menggunakan:

- JSON Web Token

Source:

```
jwt.encode({"role":"user"}, "supersecret")
```

Langkah:

1. Decode JWT
2. Ganti role → admin
3. Re-sign dengan secret yang ditemukan via SQLi

Flag:

NC2026{jwt_escalation}

FINAL BOSS – Multi Layer Exploit Chain

Langkah yang harus dilakukan peserta:

1. Reverse token generator
2. SQL Injection ambil config
3. Decrypt AES file
4. Forge JWT
5. Gunakan akses admin untuk ambil /root/master.flag

Final Flag:

NC2026{ciphermarket_compromised}

Skema Penilaian Nasional

Gunakan:

- CTFd
- VPS Ubuntu 22.04
- Isolasi container per tim

Dynamic scoring:

Score = Base - (Solve × 10)

Kompetensi yang Diuji

- ✓ Reverse Python logic
- ✓ XOR multi-key
- ✓ SQL Injection
- ✓ Base64 / ROT13
- ✓ AES ECB decrypt

- ✓ JWT forgery
- ✓ RCE via eval
- ✓ Exploit chaining

Level Penggunaan

Level	Cocok Untuk
SMK Advanced	Challenge 1-2
Mahasiswa	1-4
Seleksi Nasional	All + Final Boss